

Estudo Dirigido 1

1º Bimestre

Problema

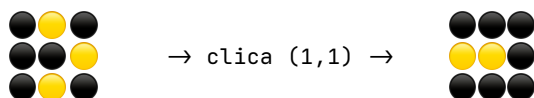
O **Problema das Luzes (Lights Out)** é um clássico quebra-cabeça lógico que se tornou popular por sua simplicidade de regras e, ao mesmo tempo, pela complexidade envolvida em sua resolução. Originalmente apresentado como um jogo eletrônico, ele desafia o jogador a manipular um conjunto de luzes organizadas em um tabuleiro, onde cada interação produz efeitos locais que se propagam para células vizinhas.

Dado um tabuleiro $N \times N$ de luzes, onde cada célula pode estar: (0) Desligada, ou (1) Ligada. Ao clicar em uma célula:

- Ela muda de estado
- Seus vizinhos diretos (cima, baixo, esquerda, direita) também mudam

O objetivo é determinar o menor número de ações necessárias para ligar todas as luzes. Inicialmente o tabuleiro pode estar com todas as luzes apagadas ou em um estado inicial aleatório.

Exemplo:



Descrição

Deverá ser implementada uma solução para o **Problema das Luzes (Lights Out)**, utilizando diferentes estratégias de busca, com o objetivo de verificar e analisar o desempenho de cada uma delas. A análise deverá levar em conta aspectos como **tempo de execução**, **uso de memória**, **qualidade da solução obtida** (incluindo verificação de optimalidade) e **capacidade de encontrar solução**.

Os algoritmos a serem implementados incluem:

- Busca em Largura
- Busca em Profundidade
- Busca Gulosa (Greedy)
- Algoritmo A*
- Busca Local (Hill Climbing ou Simulated Annealing)

Para a realização dos experimentos, deverão ser utilizadas **diferentes instâncias** do problema, variando o tamanho do tabuleiro, como por exemplo: 2x2, 3x3, 5x5, 7x7, 10x10 (ou maiores, quando viável).

A experimentação deve permitir observar o comportamento dos algoritmos à medida que a complexidade do problema aumenta, evidenciando limitações e vantagens de cada abordagem.

Quando a execução de determinado algoritmo não for viável para instâncias maiores (por exemplo, devido ao alto custo computacional ou consumo de memória), o relatório deverá apresentar uma **justificativa clara e fundamentada**, explicando os motivos da limitação com base nas características do algoritmo e do problema.

A entrega deverá consistir em um **relatório técnico** (de 2 até 6 páginas), contendo:

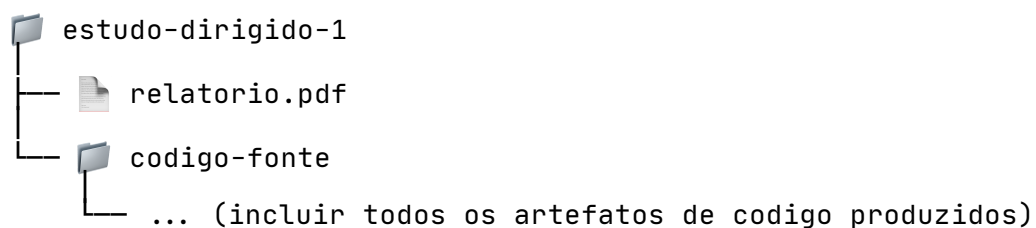
- Introdução ao problema
- Fundamentação dos algoritmos utilizados
- Metodologia experimental
- Apresentação dos resultados (tabelas e/ou gráficos)
- Análise e discussão dos resultados
- Conclusão

Instruções de entrega

Para a submissão do trabalho, siga os passos abaixo:

- Criar um novo repositório no github chamado **inteligencia-artificial**
 - Selecionar para criar o REAME.md
 - Selecionar para criar .gitgnore usando template python
- Compartilhar o link do repositório na **planilha** disponibilizada pelo professor (TEAMS)

Para garantir organização, o trabalho deve seguir a estrutura de diretórios abaixo:



O relatório deverá seguir o template fornecido pelo professor.

Critérios de avaliação

A avaliação será baseada na qualidade da implementação, na execução dos experimentos e na análise apresentada no artigo científico. O artigo deverá apresentar estrutura adequada, clareza na escrita, correta utilização do template e uma análise comparativa consistente entre os algoritmos, incluindo discussão sobre eficiência, escalabilidade e limitações.